

Programtervező informatikus BSc 2018, Szoftvertervező (B) specializáció ajánlott tantervi háló

Törzsanyag

Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Labor	Gyak. jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	Ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév	5. félév	6. félév	Ismeretkör
IP-18SZGREG	Számítógépes rendszerek	2	X	0	2	Gy	1	5			1	2+0+2+1						Inf.
IP-18PROGEG	Programozás	2	X	0	3	Gy	1	6			1	2+0+3+1						Inf.
IP-18IMPROGEG	Imperatív programozás	2	X	0	3	Gy	0	5			1	2+0+3+0						Inf.
IP-18FUNPEG	Funkcionális programozás	2	K	0	2		1	5			1	2+0+2+1						Inf.
IP-18MATAG	Matematikai alapok	0		4	0	Gy	0	4			1	0+4+0+0						Mat
IP-18TMKG	Egyetemi alapozó és tanulásmódszertani kurzus	0		1	0	Gy	0	1			1	0+1+0+1						Egyéb
IP-18IVMEG	Innovatív vállalkozás menedzsment	1	X	2	0	Gy	0	3			1,6	1+2+0+0						Egyéb
IP-18PNY1EG	Programozási nyelvek I**	1	X	1		Gy	1	3	IK-18IMPROGEG		2		1+1+1					Inf
IP-18PNY2EG	Programozási nyelvek II**	1	X	1		Gy	1	3	IK-18IMPROGEG		2		1+1+1					Inf
IP-18PNYEG	Programozási nyelvek	2	X	0	2	Gy	2	6	IK-18IMPROGEG		2		2+0+2+2					Inf
IP-18OEPROGEG	Objektumelvű programozás	2	X	0	3	Gy	1	6	IP-18PROGEG		2		2+0+3+1					Inf
IP-18WF1EG	Web-fejlesztés	1	X	0	2	Gy	0	3	IP-18SZGREG (gyenge)		2		1+0+2+0					Inf
IP-18AA1E	Algoritmusok és adatszerkezetek I	2	K	0	0		0	2	IP-18AA1G (gyenge)		2		2+0+0+0					Szám
IP-18AA1G	Algoritmusok és adatszerkezetek I	0		2	0	Gy	1	3	IP-18MATAG	IP-18PROGEG	2		0+2+0+1					Szám
IP-18DM1E	Diszkrét matematika I	2	K	0	0		0	2	IP-18DM1G (gyenge)		2		2+0+0+0					Mat
IP-18DM1G	Diszkrét matematika I	0		2	0	Gy	1	3	IP-18MATAG		2		0+2+0+1					Mat
IP-18AN1E	Analízis I	2	K	0	0		0	2	IP-18AN1G (gyenge)		2		2+0+0+0					Mat

IP-18AN1G	Analízis I	0		2	0	Gy	1	3	IP-18MATAG		2		0+2+0+1					Mat
IP-18AA2E	Algoritmusok és adatszerkezetek II	2	K	0	0		0	2	IP-18AA2G (gyenge)		3			2+0+0+0				Szám
IP-18AA2G	Algoritmusok és adatszerkezetek II	0		2	0	Gy	1	3	IP-18AA1E		3			0+2+0+1				Szám
IP-18OPREG	Operációs rendszerek	1	X	0	1	Gy	1	3	IP-18SZGREG	IP-18PNY1EG, IP-18PNYEG	4				1+0+1+1			Inf
IP-18AB1E	Adatbázisok I	2	K	0	0		0	2	IP-18AB1G (gyenge)		4				2+0+0+0			Inf
IP-18AB1G	Adatbázisok I	0		0	2	Gy	0	2	IP-18AA2E						0+0+2+0			Inf
IP-18KPROGEG	Konkurens programozás	1	X	0	1	Gy	1	3	IP-18PNY2EG vagy IP-18PNYEG		5					1+0+1+1		Inf
IP-18TKHE	Telekommunikációs hálózatok	2	K	0	0		0	2	IP-18TKHG (gyenge)		5					2+0+0+0		Inf
IP-18TKHG	Telekommunikációs hálózatok	0		0	2	Gy	1	3	IP-18PNY1EG vagy IP-18OEPROGEG		5					0+0+2+1		Inf
IP-18MIAE	Mesterséges intelligencia	2	K	0	0		1	3	IP-18AA2E		5					2+0+0+1		Szám
IP-18JIE	Jogi ismeretek	2	K	0	0		1	3			1,6						2+0+0+1	Egyéb
	Törzsanyag kredit							85				29	36	5	7	11	3	

Specializáció kötelező tárgyai																		
Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Labor	Gyak. jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	Ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév	5. félév	6. félév	Ismeretkör
IP-18bPREE	Programozáselmélet	2	K	0	0		0	2	IP-18bPREG (gyenge)		3			2+0+0+0				Szám
IP-18bPREG	Programozáselmélet	0		2	0	Gy	1	3	IP-18MATAG		3			0+2+0+1				Szám
IP-18bEVALKEG	Eseményvezérelt alkalmazások	2	X	0	2	Gy	1	5	IP-18OEPROGEG		3			2+0+2+1				Inf
IP-18bAN2E	Analízis II	2	K	0	0		0	2	IP-18bAN2G (gyenge)		3			2+0+0+0				Mat

IP-18bAN2G	Analízis II	0		2	0	Gy	1	3	IP-18AN1E		3			0+2+0+1				Mat
IP-18bDM2E	Diszkrét matematika II	2	K	0	0		0	2	IP-18bDM2G (gyenge)		3			2+0+0+0				Mat
IP-18bDM2G	Diszkrét matematika II	0		2	0	Gy	1	3	IP-18DM1E		3			0+2+0+1				Mat
IP-18bFNYFPRE	Formális nyelvek és a fordítóprogramok alapjai	2	K	0	0		0	2	IP-18bFNYFPRG (gyenge)		4				2+0+0+0			Szám
IP-18bFNYFPRG	Formális nyelvek és a fordítóprogramok alapjai	0		0	2	Gy	1	3	IP-18DM1E	IP-18PNY1EG vagy IP-18OEPROGEG	4				0+0+2+1			Szám
IP-18bNM1E	Numerikus módszerek I	2	K	0	0		0	2	IP-18bNM1G (gyenge)		4				2+0+0+0			Mat
IP-18bNM1G	Numerikus módszerek I	0		2	0	Gy	1	3	IP-18bAN2E		4				0+2+0+1			Mat
IP-18bVSZEG	Valószínűségszámítás és statisztika (T)	1	X	0	2	Gy	1	4	IP-18bAN2E		4				1+0+2+1			Mat
IP-18bTVFTEG	Többváltozós függvénytan	1	X	2	0	Gy	1	4	IP-18bAN2E		4				1+2+0+1			Mat
IP-18bSZTEG	Szoftvertechnológia TM	2	X	0	2	Gy	1	5	IP-18bEVALKEG		4				2+0+2+1			Inf
IP-18bAB2E	Adatbázisok II	2	K	0	0		0	2	IP-18bAB2G (gyenge)		5					2+0+0+0		Inf
IP-18bAB2G	Adatbázisok II	0		0	2	Gy	1	3	IP-18AB1E		5					0+0+2+1		Inf
IP-18bSZEE	Számításelmélet	2	K	0	0		0	2	IP-18bSZEG (gyenge)		5					2+0+0+0		Szám
IP-18bSZEG	Számításelmélet	0		2	0	Gy	1	3	IP-18bFNYFPRE		5					0+2+0+1		Szám
IP-18bNM2EG	Numerikus módszerek II	1	X	2	0	GY	0	3	IP-18bNM1E		5					1+2+0+0		Mat

Specializáció kötelezően választható tárgyai

Kód	Tanegység	Előadás	Vizsga	Gyakorlat	Labor	Gyak. jegy	Konzultáció	Kredit	Előfeltétel 1	Előfeltétel 2	Ajánlott félév	1. félév	2. félév	3. félév	4. félév	5. félév	6. félév	Ismeretkör	FTM
IP-18KVISZGE	Számítógépes grafika	2	K	0	0		0	2	IP-18MATAG		3,5			2+0+0+0		2+0+0+0		Inf	FTM
IP-18KVISZGG	Számítógépes grafika	0		0	2	Gy	1	3	IP-18MATAG	IP-18PNY1EG vagy IP-18OEPROGEG vagy IP-18KVPNY1EG	3,5			0+0+2+1		0+0+2+1		Inf	TM
IP-18KVIWAFEG	Web-es alkalmazások fejlesztése	1	X	0	1	Gy	1	3	IP-18aEVALKEG		4,6				1+0+1+1		1+0+1+1	Inf	FTM
IP-18KVSZKRBE	Kriptográfia és biztonság	2	K	0	0		0	2	IP-18KVSZKRBG (gyenge)		5					2+0+0+0		Szám	FTM
IP-18KVSZKRBG	Kriptográfia és biztonság	0		0	2	Gy	1	3	IP-18DM1E		5					0+0+2+1		Szám	FTM
IP-18KVIGPUEG	GPU programozás	1	X	0	2	Gy		3	IP-18MATAG	IP-18PNY1EG vagy IP-18OEPROGEG	3,5			1+0+2+0		1+0+2+0		Inf	TM
IP-18KWEBPROGEG	Webprogramozás	1	X	0	2	Gy	1	4	IP-18WF1EG		3			1+0+2+1				Inf	FTM
IP-18KVIKWPROGEG	Kliensoldali webprogramozás	1	X	0	2	Gy	1	4	IP-18cWEBPROGEG		5,6					1+0+2+1	1+0+2+1	Inf	FTM
IP-18KVISZWPROGEG	Szerveroldali webprogramozás	1	X	0	2	Gy	1	4	IP-18cWEBPROGEG		5,6					1+0+2+1	1+0+2+1	Inf	FTM
IP-18KVIFSWPROGG	Full stack webprogramozás	0		0	2	Gy	1	3	IP-18KVIKWPROGEG	IP-18KVISZWPROGEG	4,5,6				0+0+2+1	0+0+2+1	0+0+2+1	Inf	FTM
IP-18KVIVISZE	Vállalati információs rendszerek és architektúrák	2	K	0	0		0	2	IP-18KVIVISZG (gyenge)		6						2+0+0+0	Inf	FTM
IP-18KVIVISZG	Vállalati információs rendszerek és architektúrák	0		2	0	Gy	1	3	IP-18AB1E		6						0+2+0+1	Inf	FTM
IP-18KVIDBAE	Big Data architektúrák és elemző módszerek	2	K	0	0		0	2	IP-18KVIDBAG (gyenge)		5					2+0+0+0		Inf	FTM
IP-18KVIDBAG	Big Data architektúrák és elemző módszerek	0		0	2	Gy	1	3	IP-18PNY1EG vagy IP-18OEPROGEG		5					0+0+2+1		Inf	FTM
IP-18KVIHJEG	Haladó Java	2		0	2	Gy	1	5	IP-18PNYEG		4,6				2+0+2+1		2+0+2+1	Inf	FTM
IP-18KVIKFINNL	Kutatásfejlesztési és innovációs labor	0		3	0	Gy	2	5			3,4,5,6			0+3+0+2	0+3+0+2	0+3+0+2	0+3+0+2	Inf	FTM

IP-18KVSZBGTE	Bevezetés a gépi tanulásba	1	K	0	0		1	2	IP-18MATAG		3			1+0+0+1				Szám	FTM
IP-18KVISZMNMEG	Gépi tanulás alapjai Python-ban**	0		1		Gy	1	2	IP-18KVSZBGTE		4				0+1+1			Inf	FTM
IP-18KVISZMNAGE	Szoftver mély neuronhálók alkalmazásához	2	K	0	0		2	4	IP-18MATAG		2,4		2+0+0+2		2+0+0+2			Inf	FTM
IP-18KVMNFEG	Mély neuronhálók algoritmusai és fajtái	2	K	0	0	Gy	1	3	IP-18KVISZMNAEG	IP-18aAN2E	5				2+0+0+1			Inf	FTM
IP-18KVSZPME	Programozási módszertan	2	K	0	0		0	2	IP-18KVSZPMG (gyenge)		4,6				2+0+0+0		2+0+0+0	Szám	FTM
IP-18KVSZPMG	Programozási módszertan	0		2	0	Gy	1	3	IP-18KVSZPREE		4,6				0+2+0+1		0+2+0+1	Szám	FTM
IP-18KVSZORSIE	Osztott rendszerek specifikációja és implementációja	2	K	0	0		0	2			6						2+0+0+0	Szám	FTM
IP-18KVSZORSIG	Osztott rendszerek specifikációja és implementációja	0		2	0	Gy	1	3	IP-18KVSZPME, IP-18bPREE		6						0+2+0+1	Szám	FTM
IP-18KVSZSZME	Számítási modellek	2	K	0	0		0	2	IP-18KVSZSZMG (gyenge)		5					2+0+0+0		Szám	FTM
IP-18KVSZSZMG	Számítási modellek	0		2	0	Gy	1	3	IP-18bSZEE (gyenge)	IP-18cSZÁMEA1E /IP-18aBSZEE	5					0+2+0+1		Szám	FTM
IP-18KVSZTME	Típuselmélet	2	K	0	0		0	2	IP-18KVSZTMG (gyenge)		3			2+0+0+0				Szám	FTM
IP-18KVSZTMG	Típuselmélet	0		0	2	Gy	1	3			3			0+0+2+1				Szám	FTM
IP-18KVELE	Logika	2	K	0	0		0	2	IP-18KVELG (gyenge)		4				2+0+0+0			Szám	FTM
IP-18KVELG	Logika	0		2	0	GY	1	3			4				0+2+0+1			Szám	FTM
IP-18KVFPNYEG	Funkcionális nyelvek	2	X	0	2		1	5			4,6				2+0+2+1		2+0+2+1	Inf	FTM
IP-18KVPNY1EG	Programozási nyelvek (C++)	2	X	0	2		1	5	IK-18IMPROGEG		3,4,5			2+0+2+1	2+0+2+1	2+0+2+1		Inf	FTM
IP-18KVMNMALEG	Numerikus algoritmusok	1	X		2	GY	1	4	IP-18bNM2EG		5					1+0+2+1		Szám	TM
IP-18KVPRJG	Projektesszközök	0		2	0		1	3	IP-18PNYEG		4				0+2+0+1			Inf	FTM
	Kötelezően választandó tárgyak Informatika ismeretkör							2			4				2				

	<i>Kötelezően választandó tárgyak Számítástudomány ismeretkör</i>							7			3			7					
	Kötelezően választandó tárgyak összesen							9			3,4								
	Specializáció összesen							65				0	0	27	25	13	0		
	Szabadon választható tárgyak ütemezése kreditértékkel							10			4,6					7	3		
IP-08SZDPIBN18	Szakdolgozati konzultáció*							20			6						20		
	Összes kredit félévben											29	36	32	32	30	27		
	Összes kredit							180											

F	fejlesztő (C)
T	tervező (B)
M	modellező (A)

INF	Informatika
MAT	Matematika
SZÁM	Számítástudomány

Megjegyzés: Ahol előadás és gyakorlat is van, ott az előadásnak az azonos nevű gyakorlat mindig gyenge előfeltétele

A programtervező informatikus BSc szakos hallgatók - a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI. rendelet 3. számú mellékletének megfelelően - 320 órás szakmai gyakorlaton kötelesek részt venni. Kredit értéke nincs, de teljesítése kritériumként szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.

<https://www.inf.elte.hu/content/szakmai-gyakorlat-bsc-kepzes.t.1185?m=217>

* Szakdolgozati konzultáció: Bővebb információ:

<https://www.inf.elte.hu/content/a-szakdolgozat-diploma-konzultacio-rendje.t.1730?m=360>

****Meggszűnt, a jövőben már nem induló tárgyak**